

Exercice 13

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^{2x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Posons $X = 2x$; alors $X \rightarrow -\infty$ et $g(x) = \frac{X}{2} e^X = \frac{1}{2} X e^X$.

Donc $g(x) \rightarrow \frac{1}{2} \times 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{2x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2e^{2x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = 2x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : g'(x) = 1 \times e^{2x} + x \times 2e^{2x}$.

Factorisons par e^{2x} .

$$g'(x) = (1 + 2x)e^{2x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de $g' : e^{2x} > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $1 + 2x$.

$$1 + 2x > 0 \iff x > -\frac{1}{2}.$$

Ainsi $g' < 0$ sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right[$, $g'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ et $g' > 0$ sur $\left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right[$ et strictement croissante sur $\left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$

A. 3) Préciser le minimum de g sur $\mathbb{R}$.

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -\frac{1}{2}$.

Calculons : $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} e^{2 \times (-\frac{1}{2})} = -\frac{1}{2} e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

A. 4) Étudier le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{2x} > 0$: $g(x) = x e^{2x}$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$

B. 1) Calculer I_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{2x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} e^{2x}$.

$$I_0 = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^0$$

$$I_0 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3,19$$

B. 2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1$: $I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{2x}$, d'où $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$.

$$I_n = \left[\frac{x^n}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{n x^{n-1}}{2} e^{2x} dx$$

Calculons le crochet : pour $n \geq 1$, $0^n = 0$, donc $\left[\frac{x^n}{2} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}$.

L'intégrale restante vaut $\frac{n}{2} \int_0^1 x^{n-1} e^{2x} dx = \frac{n}{2} I_{n-1}$.

$$I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} I_{n-1} \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

B. 2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1$: $I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{e^2 - 1}{2}$.

$$I_1 = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$I_1 = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

Pour $n = 2$: $I_2 = \frac{e^2}{2} - \frac{2}{2} I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$.

$$I_2 = \frac{2e^2 - e^2 - 1}{4}$$

$$I_2 = \frac{e^2 - 1}{4} \approx 1,60$$

Contrôle de vraisemblance : avec $e^2 \approx 7,389$, on obtient $I_0 \approx 3,19$, $I_1 \approx 2,10$ et $I_2 \approx 1,60$; la suite est bien décroissante et positive, conformément à la question 3). ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc $x^n e^{2x} \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^{2x} dx \geq 0$.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{2x} dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^{2x} dx$.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $2x \leq 2$ donc $e^{2x} \leq e^2$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0$: $x^n e^{2x} \leq e^2 x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e^2 \int_0^1 x^n dx = e^2 \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e^2}{n+1}$$

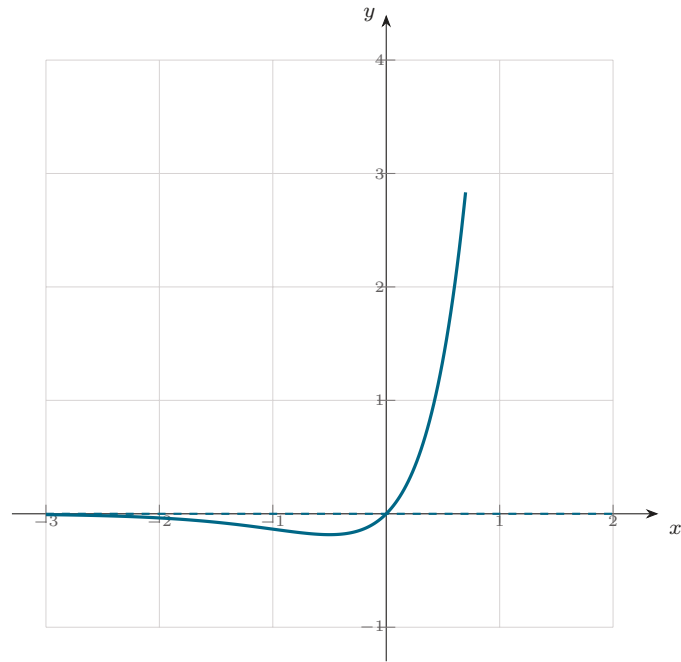
$$0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e^2}{n+1} \rightarrow 0$, car e^2 est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$



$C_g : y = xe^{2x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 13).